

Procédure PfSense — Pare-feu principal

M2L Saint-Aspais | DMZ Publique : 192.168.0.6/29 | DMZ Privée : 192.168.1.1/28

Contexte

PfSense est le pare-feu principal de l'infrastructure M2L. Il fait la séparation entre Internet, la DMZ publique (192.168.0.0/29) et la DMZ privée (192.168.1.0/28). Il gère également la redirection des ports entrants (NAT) et l'IDS Snort pour détecter les intrusions. PfSense est installé sur une machine dédiée avec plusieurs interfaces : WAN (Internet), LAN (réseau interne M2L), OPT1 (DMZ publique) et OPT2 (DMZ privée).

Informations réseau

```
Interface WAN : adresse fournie par le FAI (DHCP ou IP fixe)
Interface LAN : vers réseau interne 172.16.0.0/16
Interface OPT1 : 192.168.0.6 /29 (DMZ Publique)
Interface OPT2 : 192.168.1.1 /28 (DMZ Privée)
Accès admin Web : https://[IP_LAN]
Identifiant admin : admin
Mot de passe admin : R00tR00t
```

Étape 1 — Installation de PfSense

Booter depuis l'ISO PfSense et suivre les étapes :

1. Sélectionner : Install
2. Sélectionner : Accept (conditions de licence)
3. Sélectionner : Auto (ZFS) ou Auto (UFS)
4. Confirmer le disque cible
5. Attendre la fin de l'installation
6. Sélectionner : Reboot
-> Retirer l'ISO avant le redémarrage

Étape 2 — Assigner les interfaces réseau

Au démarrage, choisir l'option 1 (Assign Interfaces) :

```
WAN -> em0 (carte reseau connectee a Internet)
LAN -> em1 (carte reseau connectee au reseau interne M2L)
OPT1 -> em2 (carte reseau DMZ Publique)
OPT2 -> em3 (carte reseau DMZ Privée)
```

■ Les noms em0, em1... peuvent varier selon le matériel (ex: vtnet0, igb0). Identifier les cartes avec leurs adresses MAC ou leur ordre de branchement.

Étape 3 — Configurer les adresses IP des interfaces

Depuis le menu console, choisir l'option 2 (Set interface(s) IP address).

```
Interface OPT1 – DMZ Publique :
Choisir OPT1
Adresse IPv4 : 192.168.0.6
Masque CIDR : 29
Pas de passerelle (c'est l'interface du pare-feu)
DHCP sur cette interface : NON
```

```
Interface OPT2 – DMZ Privée :
Choisir OPT2
Adresse IPv4 : 192.168.1.1
Masque CIDR : 28
DHCP sur cette interface : NON
```

Étape 4 — Accéder à l'interface web

Depuis un poste du réseau LAN interne :

URL : https://[adresse_IP_LAN_du_pfsense]
Identifiant : admin
Mot de passe : R00tR00t

■ *Changer le mot de passe si nécessaire : System > User Manager > admin > Edit.*

Étape 5 — Activer les interfaces OPT1 et OPT2

Interfaces > OPT1 :
- Cocher 'Enable interface'
- Description : DMZ_PUB
- IP : 192.168.0.6 /29
- Save puis Apply Changes

Interfaces > OPT2 :
- Cocher 'Enable interface'
- Description : DMZ_PRIV
- IP : 192.168.1.1 /28
- Save puis Apply Changes

Étape 6 — Créer les règles de pare-feu

Aller dans Firewall > Rules. Créer les règles suivantes :

Onglet WAN — Accès web public via HAProxy :
Action : Pass | Interface : WAN | Proto : TCP
Source : any | Destination : 192.168.0.1 | Port : 80, 443

Onglet WAN — Bloquer ICMP depuis Internet :
Action : Block | Proto : ICMP | Source : any | Destination : any

Onglet LAN — Réseau interne vers Internet :
Action : Pass | Interface : LAN
Source : 172.16.0.0/16 | Destination : any

Onglet LAN — Isolation entre ligues (VLAN10 <-> VLAN12) :
Action : Block | Source : 172.16.10.0/24 | Destination : 172.16.12.0/24
(Créer la règle inverse aussi)

■ *Cliquer Save puis Apply Changes après chaque règle.*

Étape 7 — Configurer le NAT (redirection de ports)

Aller dans Firewall > NAT > Port Forward :

Règle 1 — HTTP vers HAProxy :
Interface : WAN | Proto : TCP | Port dest : 80
IP NAT : 192.168.0.1 | Port NAT : 80

Règle 2 — HTTPS vers HAProxy :
Interface : WAN | Proto : TCP | Port dest : 443
IP NAT : 192.168.0.1 | Port NAT : 443

Règle 3 — FTP vers serveur FTP DMZ :
Interface : WAN | Proto : TCP | Port dest : 21
IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 21

Règle 4 — FTP Passif :
Interface : WAN | Proto : TCP | Port dest : 40000-40100
IP NAT : 192.168.0.2 | Port NAT : 40000-40100

■ *Cliquer Save puis Apply Changes après chaque règle.*

Étape 8 — Installer et configurer Snort (IDS)

System > Package Manager > Available Packages
-> Chercher 'snort' et cliquer Install

Services > Snort > Interfaces > Add :
Interface : WAN
Send Alerts to Syslog : coche
Block Offenders : NON (mode IDS uniquement au depart)
-> Save

Onglet WAN Rules : activer les regles Emerging Threats (ET Open)
Demarrer Snort : cliquer sur l'icone Play face a l'interface WAN

■ *Ne pas activer le blocage (Block Offenders) immédiatement. Observer les alertes quelques jours avant de passer en mode IPS pour éviter les faux positifs.*

Étape 9 — Vérifications

- Navigation Internet depuis poste interne -> doit fonctionner
- Acces http://IP_WAN depuis exterieur -> doit afficher le site
- Ping depuis Internet vers IP WAN -> doit etre bloqué
- Journaux pare-feu : Status > System Logs > Firewall
- Alertes Snort : Services > Snort > Alerts